



PROYECTO FINAL · FULLSTACK

ReNodo

La biblioteca de objetos de barrio que convierte compras puntuales en recursos compartidos.

NODE.JS + EXPRESS

API REST segura

REACT

UX accesible

MONGODB

Datos relacionados

CLOUDINARY

Imágenes reales

MEMORIA TÉCNICA Y DE PRODUCTO

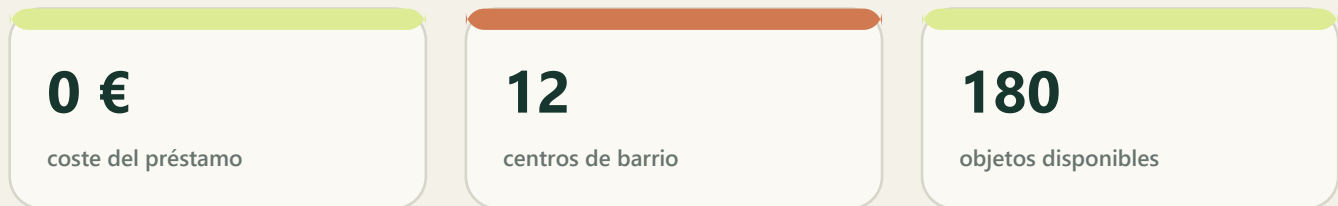
Curso FullStack · Entrega final

31 agosto 2026

01 · SENTIDO DEL PROYECTO

Compartir más. Comprar menos.

ReNodo está pensado para personas urbanas que necesitan objetos de uso ocasional y para centros vecinales que quieren gestionar esos préstamos con trazabilidad.



Problema que resuelve

- Taladros, proyectores o tiendas de campaña se compran para usarse muy pocas veces.
- La alternativa de alquiler suele estar dispersa, ser cara o exigir desplazamientos largos.
- Los centros necesitan controlar reservas, devoluciones, incidencias y permisos.

Propuesta de valor

- Catálogo único por categoría, disponibilidad y centro de recogida.
- Reserva guiada, fianza transparente y seguimiento desde la cuenta personal.
- Panel operativo para aprobar solicitudes, mantener inventario y administrar roles.

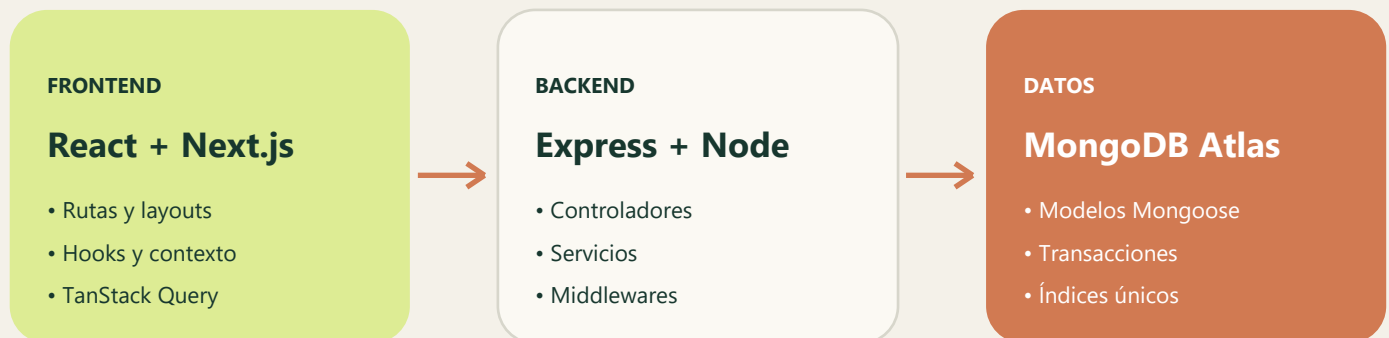
Recorrido principal



02 · ARQUITECTURA

Separación clara, flujo predecible.

Monorepo dividido por responsabilidades para que cualquier persona pueda localizar, entender y extender el código sin conocer previamente el proyecto.



Servicios transversales



Estructura

apps/web

apps/api

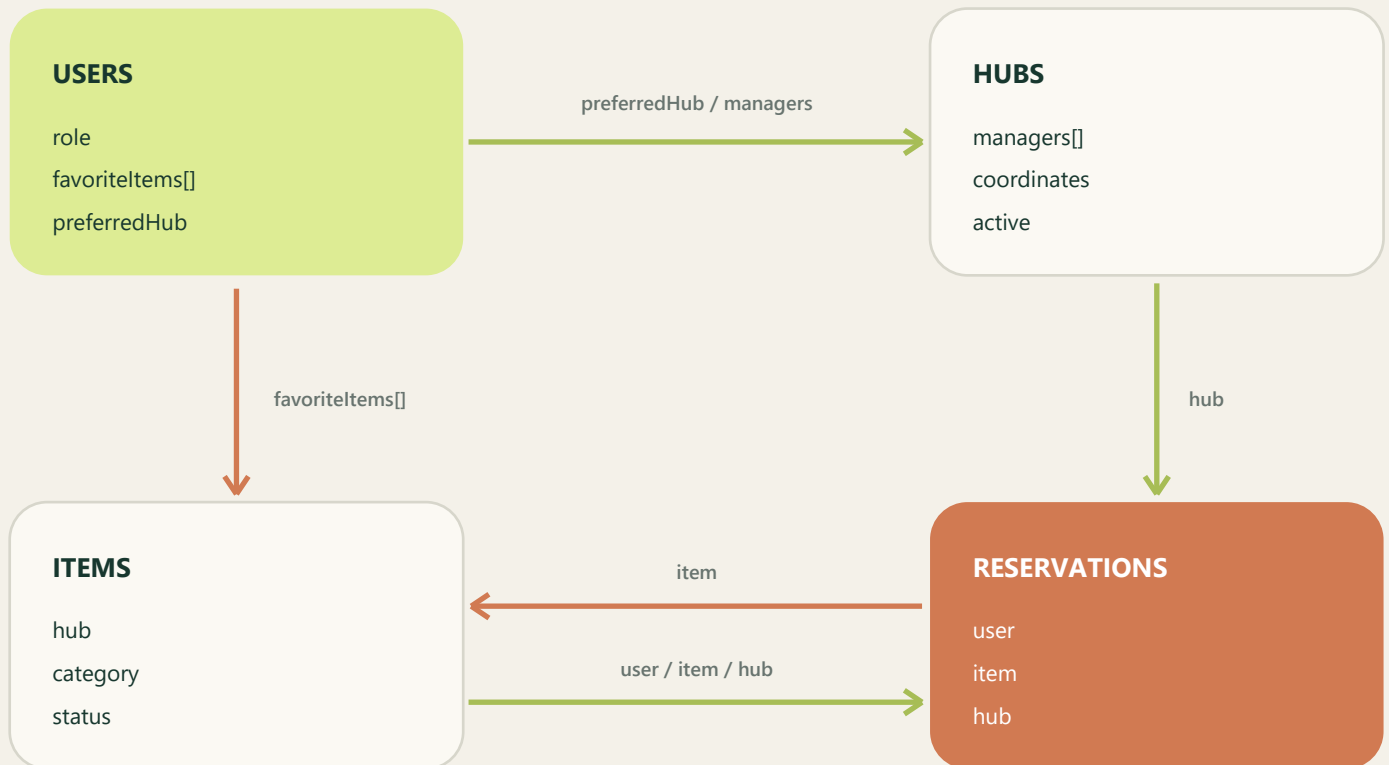
data/csv

docs

03 · MONGODB

Cuatro colecciones, relaciones reales.

Usuarios, centros, objetos y reservas comparten referencias explícitas. Los códigos externos hacen trazable cada documento desde el Excel hasta MongoDB.



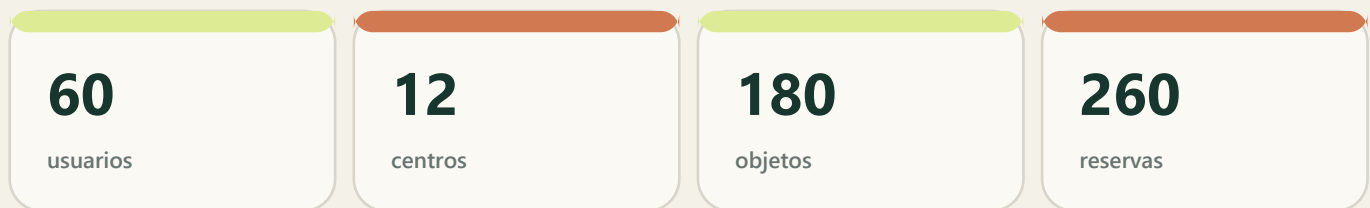
Invariantes de dominio

- Un usuario nuevo siempre entra como member; nunca elige su propio rol.
- Los favoritos no se duplican y las nuevas referencias no pisan las existentes.
- Una reserva no puede superar maxLoanDays ni solaparse con otra bloqueante.
- Cada reserva conserva el centro de recogida y la relación con usuario y objeto.
- Los objetos retirados no vuelven al catálogo público mediante una edición ordinaria.

04 · DATOS REPRODUCIBLES

512 filas listas para sembrar.

El Excel es parte del producto: está validado, documentado y exportado a CSV para que Node.js lo lea con fs antes de publicar los documentos relacionados.



Controles antes de escribir

- Códigos y correos únicos.
- Cero referencias huérfanas.
- Fechas ordenadas y duración válida.
- Sin solapamientos bloqueantes.
- Usuarios activos en reservas futuras.

Libro Excel

Resumen	KPIs y gráfico
Usuarios	60 registros
Centros	12 registros
Objetos	180 registros
Reservas	260 registros

Resultado verificable

0 huérfanos

0 rangos inválidos

4 colecciones

05 · AUTENTICACIÓN Y ROLES

Cada acción tiene un responsable.

El middleware combina autenticación JWT, rol y propiedad del recurso. La interfaz oculta lo que no corresponde, pero la autorización decisiva siempre se aplica en el servidor.

Acción	Público	Member	Manager	Admin
Ver catálogo y centros	✓	✓	✓	✓
Crear reserva	—	✓	✓	✓
Cancelar reserva propia	—	✓	✓	✓
Aprobar / entregar	—	—	✓	✓
Gestionar inventario	—	—	✓	✓
Cambiar roles	—	—	—	✓
Eliminar otra cuenta	—	—	—	✓

Reglas delicadas cubiertas

Alta segura

El cuerpo de registro nunca puede convertir al usuario en manager o admin.

Cuenta propia

Un member solo elimina su cuenta y se limpian avatar, favoritos y reservas pendientes.

Último admin

La aplicación evita perder el único administrador activo del sistema.

Ámbito de centro

Un manager opera únicamente sobre los centros que tiene asignados.

06 · REACT Y UX

Una interfaz que explica antes de exigir.

El diseño reduce incertidumbre: muestra disponibilidad, centro, duración, fianza y siguiente paso antes de iniciar una reserva.

/ /explorar /objetos/:slug /centros /acceso /cuenta /gestion

Hooks con una finalidad concreta

useReducer

Filtros del catálogo como estado explícito y fácil de extender.

useDeferredValue

La escritura permanece fluida mientras cambia la búsqueda.

useTransition

Las categorías se actualizan sin bloquear la interacción.

useOptimistic

La cuenta responde al instante al cancelar una reserva.

Context + reducer

Sesión, rol y modo demo coherentes en toda la aplicación.

TanStack Query

Caché, estados de carga, error y reintento para datos remotos.

Sistema visual

**Bosque**

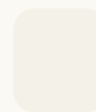
#17372E

**Lima**

#DDEC94

**Terracota**

#D17A52

**Crema**

#F4F1E9

Variables CSS para color, tipografía, spacing, radios y sombras; foco visible, skip link, navegación por teclado, aria-live y preferencias de movimiento reducido.

07 · API Y CALIDAD

Seguridad y mantenibilidad medibles.

La API prioriza contratos consistentes, validación temprana y operaciones atómicas en los puntos donde dos peticiones podrían competir por el mismo recurso.

 JWT + bcrypt

Autenticación y contraseñas cifradas.

 Zod

Esquemas para params, query y body.

 Rate limit

Protección en rutas sensibles.

 Helmet + CORS

Cabeceras y orígenes controlados.

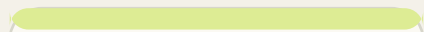
 Transacciones

Reservas y cambios críticos coordinados.

 Cloudinary

Subida y eliminación del fichero remoto.

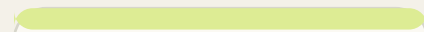
Pruebas y verificación


24 / 24

pruebas del backend


0

errores de lint web


0

vulnerabilidades prod.

CASOS CUBIERTOS

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ✓ Registro y login | ✓ Permisos por rol | ✓ No duplicar favoritos | ✓ Reservas sin solape |
| ✓ Transiciones de estado | ✓ Límites de fecha | ✓ Errores uniformes | ✓ Health y readiness |

08 · ENTREGA FINAL

Preparado para corregir, ejecutar y ampliar.

El repositorio reúne aplicación, datos, documentación, ejemplos de entorno y configuración de despliegue. Cada requisito puede verificarse desde una ruta concreta.



Variables CSS y estilos reutilizables



Dos colecciones relacionadas además de usuarios



Excel con más de 100 filas y semilla mediante fs



Roles, autenticación y autorización por ámbito



Cloudinary desde formulario multipart



Hooks avanzados con propósito visible



CRUD, documentación OpenAPI y README



Frontend y backend preparados para un despliegue neutral

ENLACES DE ENTREGA

Aplicación	Publicación neutral pendiente
Repositorio	https://github.com/xtragerdev/-RTC-Proyecto-Final
Documentación	README + /docs + Swagger /api/docs
Dataset	data/ReNode-dataset.xlsx + data/csv/*.csv

Conclusión

ReNode no es una colección de pantallas aisladas: es un servicio completo con público definido, reglas de negocio, datos trazables y una experiencia coherente de extremo a extremo.

